

一、知识小结

| 知识点     | 核心内容                                          | 考试重点/易混淆点                                                | 难度系数 |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 世界坐标系   | 原点为世界中心点，轴向固定（X/Y/Z轴方向由场景右上角标识）               | this.transform.position、rotation、scale控制世界坐标系下的变换        | ★★   |
| 物体坐标系   | 原点为模型中心点（美术设定），轴向：右为X正方向，头顶为Y正方向，面朝为Z正方向      | localPosition、localEulerAngles、localScale控制相对父对象的变换      | ★★★  |
| 屏幕坐标系   | 原点在屏幕左下角，X向右、Y向上，通过Screen.width/height获取最大宽高  | Input.mousePosition返回鼠标在屏幕坐标系的像素位置                       | ★★   |
| 视口坐标系   | 原点同屏幕坐标系，但宽高归一化为0-1（如屏幕中心为(0.5,0.5)）          | 摄像机Viewport Rect参数控制显示范围，Camera.ViewportToWorldPoint转换坐标 | ★★★★ |
| 坐标转换API | Transform类方法实现世界/本地坐标互转，Camera类方法处理世界/屏幕/视口转换 | 易混淆：WorldToViewportPoint与ScreenToViewportPoint的区别        | ★★★★ |